

# LAPORAN ANALISIS REGRESI LOGISTIK ORDINAL

Nama: Harvest Walukow

NIM: 164231104

## 1. Model regresi logistik ordinal yang diperoleh

Model proportional odds dengan fungsi link logit digunakan untuk memodelkan tingkat kepuasan: 1 = Tidak Puas, 2 = Puas, dan 3 = Sangat Puas. Kategori referensi adalah Axis (provider=5), sinyal Lemah (sinyal=3), tarif SMS Murah (tarif\_sms=3), dan tarif data Murah (tarif\_data=3).

SPSS dan Python menghasilkan estimasi koefisien yang sama:

$$\eta = 0.250(\text{provider}_1) - 1.498(\text{provider}_2) - 0.783(\text{provider}_3) - 1.095(\text{provider}_4) - 2.885(\text{sinyal}_1) - 0.376(\text{sinyal}_2) + 0.706(\text{tarif\_sms}_1) - 3.297(\text{tarif\_sms}_2) + 5.849(\text{tarif\_data}_1) + 3.825(\text{tarif\_data}_2) + 0.123(\text{usia})$$

Threshold yang diperoleh adalah  $\theta_1 = 0.366$  dan  $\theta_2 = 6.575$ .

Sehingga modelnya:

$$\begin{aligned}\text{logit}[P(Y \leq 1)] &= 0.366 - \eta \\ \text{logit}[P(Y \leq 2)] &= 6.575 - \eta\end{aligned}$$

## 2. Interpretasi model regresi logistik ordinal

Koefisien positif meningkatkan odds untuk berada pada kategori kepuasan yang lebih tinggi, sedangkan koefisien negatif menurunkannya, dengan prediktor lain dianggap konstan. Arah dan besar koefisien SPSS serta Python pada seluruh prediktor praktis identik.

## 3. Interpretasi odds ratio masing-masing variabel prediktor

| Perbandingan      | OR SPSS | OR Python | p SPSS / Python |
|-------------------|---------|-----------|-----------------|
| Usia (+1 tahun)   | 1.131   | 1.131     | .776 / .780     |
| Indosat vs Axis   | 1.284   | 1.284     | .846 / .846     |
| Telkomsel vs Axis | 0.224   | 0.224     | .268 / .264     |
| Three vs Axis     | 0.457   | 0.457     | .539 / .537     |
| XL vs Axis        | 0.334   | 0.334     | .463 / .463     |

|                      |         |         |               |
|----------------------|---------|---------|---------------|
| Sangat Kuat vs Lemah | 0.056   | 0.056   | .013 / .013   |
| Sinyal Kuat vs Lemah | 0.687   | 0.687   | .714 / .714   |
| SMS Mahal vs Murah   | 2.025   | 2.025   | .542 / .542   |
| SMS Sedang vs Murah  | 0.037   | 0.037   | .015 / .015   |
| Data Mahal vs Murah  | 346.827 | 346.827 | <.001 / <.001 |
| Data Sedang vs Murah | 45.824  | 45.824  | .003 / .003   |

Variabel yang paling berpengaruh signifikan adalah sinyal sangat kuat, SMS sedang, tarif data mahal, dan tarif data sedang. Usia dan provider tidak signifikan.

#### 4. Uji signifikansi parameter secara simultan

$H_0$ : Semua parameter prediktor secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap tingkat kepuasan

$H_1$ : Minimal ada satu parameter prediktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepuasan

| Software | -2LL Intercept | -2LL Final | Chi-square     | p-value |
|----------|----------------|------------|----------------|---------|
| SPSS     | 111.382        | 56.127     | 55.256 (df=11) | <.001   |
| Python   | 119.125        | 63.869     | 55.256 (df=11) | <.001   |

$H_0$  ditolak: provider, kekuatan sinyal, tarif SMS, tarif data, dan usia secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan.

Nilai -2 Log Likelihood pada SPSS berbeda konstan dari Python karena pada Output SPSS dipilih Including multinomial constant. Perbedaan ini tidak mengubah selisih likelihood, statistik chi-square, p-value, koefisien, atau kesimpulan model.

#### 5. Uji signifikansi parameter secara parsial

$H_0$ : Semua parameter prediktor secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat kepuasan

$H_1$ : Minimal ada satu parameter prediktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepuasan

| Parameter | B SPSS | B Python | p SPSS / Python |
|-----------|--------|----------|-----------------|
| usia      | 0.123  | 0.123    | .776 / .780     |

|              |        |        |               |
|--------------|--------|--------|---------------|
| provider=1   | 0.250  | 0.250  | .846 / .846   |
| provider=2   | -1.498 | -1.498 | .268 / .264   |
| provider=3   | -0.783 | -0.783 | .539 / .537   |
| provider=4   | -1.095 | -1.095 | .463 / .463   |
| sinyal=1     | -2.885 | -2.885 | .013 / .013   |
| sinyal=2     | -0.376 | -0.376 | .714 / .714   |
| tarif_sms=1  | 0.706  | 0.706  | .542 / .542   |
| tarif_sms=2  | -3.297 | -3.297 | .015 / .015   |
| tarif_data=1 | 5.849  | 5.849  | <.001 / <.001 |
| tarif_data=2 | 3.825  | 3.825  | .003 / .003   |

Secara parsial, variabel usia dan provider tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan, sedangkan variabel sinyal, tarif SMS, dan tarif data berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan. Oleh karena itu,  $H_0$  ditolak untuk variabel yang signifikan dan gagal ditolak untuk variabel yang tidak signifikan.

## 6. Uji kesesuaian model

$H_0$ : Model regresi logistik ordinal sudah sesuai dengan data

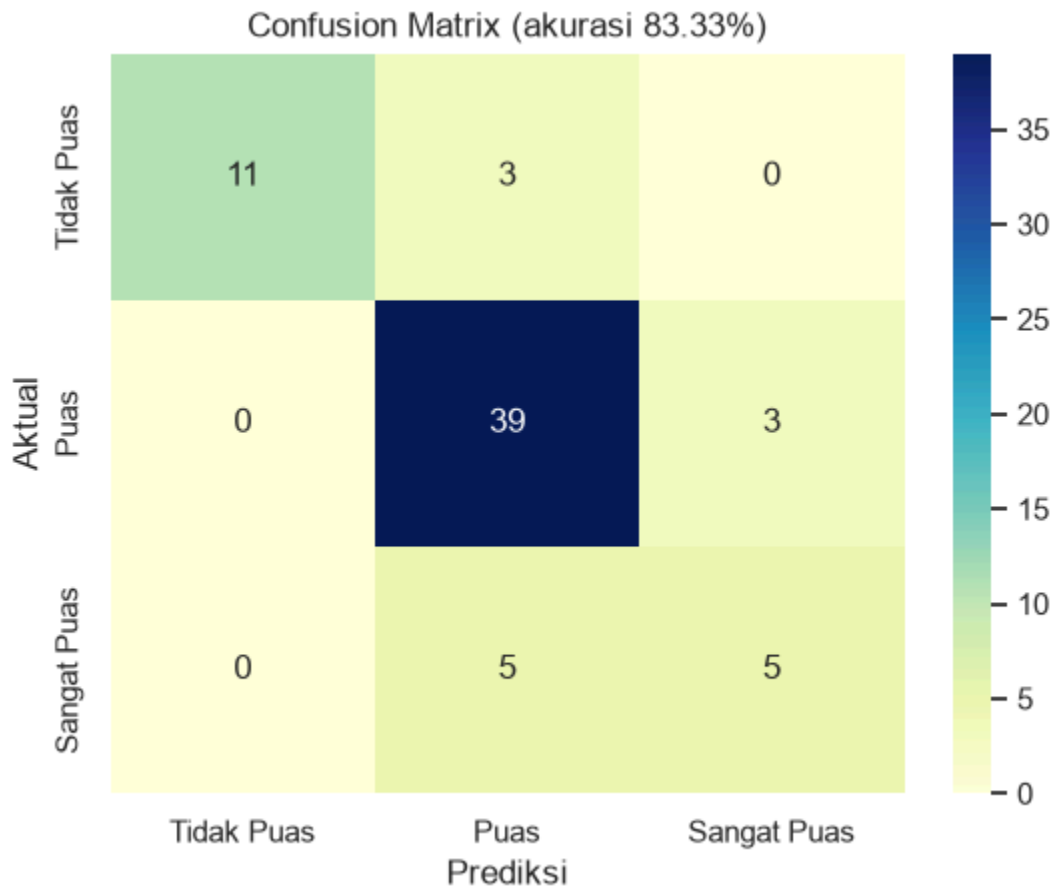
$H_1$ : Model regresi logistik ordinal tidak sesuai dengan data

| Ukuran         | SPSS                   | Python                 | Kesimpulan      |
|----------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| Pearson        | 61.662; df=91; p=.992  | 61.663; df=91; p=.992  | Model fit       |
| Deviance       | 48.959; df=91; p=1.000 | 48.959; df=91; p=.9999 | Model fit       |
| Nagelkerke R2  | .679                   | .679                   | Sama            |
| Parallel lines | 6.032; df=11; p=.871   | -                      | Asumsi diterima |

Nilai p-value Pearson dan Deviance lebih besar dari 0.05, sehingga gagal tolak  $H_0$ , tidak terdapat bukti bahwa model tidak sesuai dengan data.

Test of Parallel Lines pada SPSS menghasilkan chi-square = 6.032, df = 11, dan p = 0.871.  $H_0$  tidak ditolak, sehingga asumsi proportional odds atau parallel lines dapat diterima.

## 7. Ketepatan klasifikasi model



Model mengklasifikasikan 55 dari 66 responden dengan benar, sehingga akurasi keseluruhan adalah 83.33%.

Secara umum, SPSS dan Python memberikan hasil yang konsisten. Koefisien, threshold, uji simultan, goodness-of-fit, pseudo R-square, arah odds ratio, dan keputusan signifikansi parameter sama hingga perbedaan pembulatan. Model signifikan secara simultan dan memiliki kecocokan yang baik; faktor yang berpengaruh adalah kekuatan sinyal, tarif SMS, dan tarif data, sedangkan provider dan usia tidak signifikan. Akurasi Python sebesar 83.33% menunjukkan peningkatan dibanding prediksi kelas mayoritas.

## Lampiran

Source code dan output:  ADK\_W13